Plataforma de apoio a licitações para pequenas e médias empresas

João Gaspar, Ricardo Moura, Samuel Pinheiro, Carlos Eduardo

1. Escopo atualizado

Problema. Pequenas e médias empresas perdem oportunidades de licitação porque achar editais compatíveis com sua atividade e região, e acompanhar prazos, é trabalhoso nos portais.

Proposta. Aplicação web que sincroniza licitações da API pública do governo (PNCP), cruza com o perfil da empresa (CNAE e estados de atuação), avisa sobre oportunidades e permite acompanhar cada licitação até o resultado.

Dentro do escopo (MVP)

- Cadastro da empresa, que é a própria conta de acesso (uma credencial por empresa).
- Sincronização periódica de licitações e itens.
- Busca por CNAE, região, datas, valor e texto.
- Acompanhamento de licitações com histórico e dashboard.
- Alertas por e-mail ("jornal de licitações").
- FAQ, ajuda contextual e contato por formulário.

Opcional (só com o núcleo pronto): sugestão de preço por item (estatística sobre resultados históricos), documentos da empresa com alerta de vencimento, planejamento interno de proposta.

Fora do escopo

- **Dar lance real em portais de compras.** Os lances acontecem nos portais; a API pública de consulta não oferece esse envio (confirmar na documentação) e portais costumam restringir automação.
- **Vários usuários por empresa** (sócio, analista e contador com logins separados): cada empresa tem uma única credencial, e a auditoria por pessoa não existe. Limitação assumida do software; o modelo separa `usuario` de `empresa` para facilitar a evolução.
- Sistema de tickets de suporte.
- Aplicativo mobile nativo (a interface será responsiva).
- Cobrança e planos pagos.

Hipótese central a validar: é possível casar CNAE com licitações usando termos curados por CNAE e busca textual. Métrica: precisão medida em amostra rotulada à mão (ex.: 50 licitações).

2. Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF01	Cadastrar empresa (CNPJ, porte, CNAEs, UFs de atuação) e sua credencial de acesso (e-mail e senha) em um único fluxo	Essencial

ID	Requisito	Prioridade
RF02	Confirmar e-mail por mensagem automática	Essencial
RF03	Autenticar (login/logout) e autorizar: cada empresa acessa somente os próprios dados	Essencial
RF04	Recuperar senha por e-mail	Essencial
RF05	Gerenciar a própria conta (alterar e-mail de login e senha, excluir a conta)	Essencial
RF06	Gerenciar perfil da empresa (CNAEs, UFs, e-mails e telefones de contato)	Essencial
RF07	Sincronizar licitações e itens da API pública de forma periódica e idempotente	Essencial
RF08	Buscar licitações por CNAE, UF, período de propostas, data da sessão, valor e texto	Essencial
RF09	Exibir detalhe da licitação (datas, órgão, itens, link para o edital)	Essencial
RF10	Acompanhar licitação: marcar interesse, mudar status, anotar	Essencial
RF11	Dashboard com acompanhamentos por status, próximos prazos e histórico de eventos	Essencial
RF12	Configurar filtros de alerta	Importante
RF13	Enviar jornal de licitações por e-mail (diário/semanal) sem repetir licitação	Importante
RF14	Exibir FAQ	Desejável
RF15	Enviar mensagem de suporte por formulário (vira e-mail)	Desejável
RF16	Ajuda contextual nas telas (pop-ups/tooltips)	Desejável
RF17	Sugerir referência de preço por item com base em resultados históricos	Opcional
RF18	Gerenciar documentos da empresa com alerta de vencimento	Opcional
RF19	Planejar proposta interna por item	Opcional

3. Requisitos não funcionais

Valores numéricos são propostas: **medir e ajustar**.

ID	Categoria	Requisito
RNF01	Segurança	Senhas com hash adaptativo e salt (nunca texto puro); sessões/tokens com expiração; HTTPS obrigatório
RNF02	Segurança	Isolamento entre empresas: todo acesso a dado privado filtrado por empresa; testes automatizados provando que a empresa A não lê dado da B
RNF03	Segurança	Proteção contra SQL injection (consultas parametrizadas), XSS e CSRF
RNF04	Privacidade (LGPD)	Coletar só o necessário; consentimento no cadastro; exclusão/anonimização de conta a pedido; política de privacidade

ID	Categoria	Requisito
RNF05	Desempenho	Busca de licitações com resposta p95 < 1 s sobre a base de teste
RNF06	Resiliência	Sincronização tolera indisponibilidade e limite de requisições da API (retentativa com espera crescente) e registra cada execução
RNF07	Integridade	Ingestão idempotente: reexecutar não duplica dados
RNF08	Disponibilidade	Falha no envio de e-mail ou na sincronização não derruba o sistema
RNF09	Usabilidade	Interface responsiva (desktop e celular); fluxo principal (buscar → acompanhar) em até 3 cliques
RNF10	Acessibilidade	Contraste, navegação por teclado e rótulos de formulário (WCAG AA básico)
RNF11	Manutenibilidade	Esquema do banco versionado por migrations; código com testes nos fluxos críticos
RNF12	Observabilidade	Logs estruturados e histórico das sincronizações
RNF13	Portabilidade	Ambiente reproduzível (Docker Compose com aplicação e MySQL)
RNF14	Backup	Backup diário do banco, com restauração testada
RNF15	Compatibilidade	Versões atuais de Chrome, Edge e Firefox

---

4. MER - Modelo Entidade-Relacionamento (conceitual)

Entidades e atributos principais

- **Usuário** (credencial de acesso): e-mail (login), senha, e-mail confirmado em, ativo.
- **Empresa**: CNPJ, razão social, nome fantasia, porte.
- **Contato da empresa**: e-mails (finalidade, principal) e telefones (tipo, principal).
- **CNAE**: código, descrição. **Palavra-chave de CNAE**: termo.
- **Órgão**: CNPJ, razão social, esfera.
- **Licitação**: número de controle PNCP, modalidade, situação, objeto, valor estimado, UF, município, datas (publicação, início e fim das propostas, sessão, impugnação), dados brutos.
- **Item de licitação**: número, descrição, quantidade, unidade, valor estimado, código de catálogo.
- **Filtro de alerta**: nome, palavras-chave, faixa de valor, frequência.
- **Execução de sincronização**: início, fim, status, contadores, erro.

Relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade	Atributos do relacionamento
Usuário *é a credencial de* Empresa	1:1	
Empresa *possui* e-mails / telefones	1:N	
Empresa *atua em* CNAE	N:N	principal
Empresa *atua em* UF	1:N	

Relacionamento	Cardinalidade	Atributos do relacionamento
CNAE *tem* palavras-chave	1:N	
Órgão *publica* Licitação	1:N	
Licitação *contém* Itens	1:N	
Empresa *acompanha* Licitação	N:N	status, anotações
Acompanhamento *registra* Eventos	1:N	status anterior/novo, data
Empresa *define* Filtros de alerta	1:N	
Filtro de alerta *casa com* Licitação	N:N	enviado em

Regras de negócio que o modelo impõe

1. Uma empresa tem no máximo um e-mail, um telefone e um CNAE principais.
2. Cada empresa tem exatamente uma credencial de acesso, e cada credencial pertence a no máximo uma empresa.
3. Uma empresa acompanha cada licitação no máximo uma vez.
4. A mesma licitação nunca é enviada duas vezes ao mesmo filtro.
5. Dados públicos (órgão, licitação, item) são compartilhados; dados privados (acompanhamento, filtros) pertencem a uma empresa.

---

5. DER, modelo físico e protótipos

- **DER:** https://dbdiagram.io/d/diagrama_licitacoes-6aca61a427cfb7f1bccf5189
- **Modelo físico:** `01_schema_core.sql`